

Tartalomjegyzék

1. Diszkrét modellek jegyzet	3
1.1. Oszthatóság	3
1.1.1. Definíciók	3
1.1.2. Tulajdonságok	3
1.2. Egységek	4
1.2.1. Definíciók	4
1.3. Asszociáltak	4
1.3.1. Definíciók	4
1.4. Prímek, felbonthatatlanok	4
1.4.1. Felbontatalan	4
1.4.2. Prím	5
1.4.3. Tételek	5
1.5. Maradékos osztás	5
1.5.1. Definíciók	5
1.5.2. Példák	6
1.6. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös	6
1.6.1. Definíciók	6
1.6.2. Euklidészi algoritmus	7
1.7. A számelmélet alaptétele és következményei	9
1.7.1. Tétel	9
1.7.2. Kanonikus alak	9
1.8. Osztók száma	9
1.9. Kongruenciák	10
1.9.1. Tulajdonságok	10
1.9.2. Lineáris kongruenciák	10
1.9.3. Lineáris diofantikus egyenletek	11
1.9.4. Kínai maradéktétel	11

1.9.5. Maradékosztályok	13
1.9.6. Euler függvény	14
1.9.7. Euler-Fermat tétel	14

1. fejezet

Diszkrét modellek jegyzet

1.1. Oszthatóság

1.1.1. Definíciók

1. Definíció (Osztó). Az a osztója b -nek: $a|b$, ha $\exists c$ mellyel $ac = b$

Példák

- $1 \mid 13$, mert $1 \cdot 13 = 13$;
- $1 \mid n$, mert $1 \cdot n = n$;
- $6 \mid 12$, mert $6 \cdot 2 = 12$;
- $-6 \mid 12$, mert $(-6) \cdot (-2) = 12$

1.1.2. Tulajdonságok

- $a \mid a$;
- $a \mid b$ és $b \mid c \Rightarrow a \mid c$;
- $a \mid b$ és $b \mid a \Rightarrow a = \pm b$;
- $a \mid b$ és $a_0 \mid b_0 \Rightarrow aa_0 \mid bb_0$;
- $a \mid b \Rightarrow ac \mid bc$;
- $ac \mid bc$ és $c \neq 0 \Rightarrow a \mid b$;
- $a \mid b_1, \dots, b_k \Rightarrow a \mid c_1b_1 + \dots + c_kb_k \ \forall c_1, \dots, c_k$ esetén.
- $a \mid 0$, mert $a \cdot 0 = 0$;
- $0 \mid a \iff a = 0$;
- $1 \mid a$ és $-1 \mid a$;

Példák

- $6 \mid 6$;
- $2 \mid 6$ és $6 \mid 12 \Rightarrow 2 \mid 12$;
- $2 \mid 4$ és $3 \mid 9 \Rightarrow 2 \cdot 3 \mid 4 \cdot 9$;
- $3 \mid 6 \Rightarrow 5 \cdot 3 \mid 5 \cdot 6$;
- $3 \cdot 5 \mid 6 \cdot 5$ és $5 \neq 0 \Rightarrow 3 \mid 6$;
- $3 \mid 6, 9 \Rightarrow 3 \mid 6c_1 + 9c_2$

1.2. Egységek

1.2.1. Definíciók

2. Definíció (Egység). Ha egy szám bármely másiknak osztója, akkor egységnek nevezzük.

1. Tétel (Egységek egész számok esetén). *Az egész számok körében két egység van: 1, -1.*

Bizonyítás. Az ± 1 nyilván egység. Megfordítva, ha ϵ egység, akkor $1 = \epsilon \cdot q$ valamely q egész számra. Mivel $|\epsilon| \geq 1, |q| \geq 1 \Rightarrow |\epsilon| = 1$, azaz $\epsilon = \pm 1$. $\square$

1.3. Asszociáltak

1.3.1. Definíciók

3. Definíció (Asszociált). Két szám asszociált, ha egymás egységszeresei.

4. Definíció. a és b pontosan akkor asszociált, ha $a \mid b$ és $b \mid a$.

5. Definíció (Triviális osztó). Egy számnak az asszociáltjai és az egységek a triviális osztói

1.4. Prímek, felbonthatatlanok

1.4.1. Felbontatlan

6. Definíció (Felbonthatatlan). Ha egy nem-nulla számnak a triviális osztóin kívül nincs más osztója, akkor felbonthatatlan (irreducibilisnek) nevezzük.

Példák

- 2, -2, 3, -3, 5, -5 felbonthatatlannak.
- 6 nem felbonthatatlan, mert $6 = 2 \cdot 3$

1.4.2. Prím

7. Definíció (Prím). Egy nem-nulla, nem egység p számot prímszámnak nevezünk, ha $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ vagy $p \mid b$

Példák

- a 6 nem prímszám, mert $6 \mid 2 \cdot 3$ de $6 \nmid 2$ és $6 \nmid 3$.

1.4.3. Tételek

2. Tétel. Minden prímszám felbonthatatlan.

Bizonyítás. Legyen p prímszám és legyen $p = ab$ egy felbontás. Igazolnunk kell, hogy a vagy b egység.

Mivel $p = ab$, így $p \mid ab$, ahonnan például $p \mid a$. Ekkor $a = pk = a(bk)$, azaz $bk = 1$, ahonnan következik, hogy b és k is egység. $\square$

3. Tétel. Minden felbonthatatlan szám prímszám

Bizonyítás. Legyen p felbonthatatlan, és legyen $p \mid ab$. Tfh. $p \nmid b$. Ekkor p és b relatív prímek. A bővített euklideszi algoritmussal kaphatunk x, y egészeket, hogy $px + by = 1$. Innen $pax + aby = a$. Mivel p osztója a baloldalnak, így osztója a jobboldalnak is: $p \mid a$. $\square$

1.5. Maradékos osztás

1.5.1. Definíciók

4. Tétel. Tetszőleges $a, b \neq 0$ egész számokhoz egyértelműen léteznek q, r egészek, hogy $a = bq + r$ és $0 \leq r < |b|$.

Bizonyítás. A tételt csak nemnegatív számok esetében bizonyítjuk.

- Létezés:

a szerinti indukcióval. Ha $a < b$, akkor $a = b \cdot 0 + a$ ($q = 0, r = a$). Ha $a \geq b$, akkor tegyük fel, hogy a -nál kisebb számok már felírhatók ilyen alakban. Legyen $a - b = bq^* + r^*$. Ekkor $a = b(q^* + 1) + r^*$ és legyen $q = q^* + 1, r = r^*$.

- Egyértelműség: legyen $a = bq + r = bq^* + r^*$. Ekkor $b(q - q^*) = r^* - r$. Ez csak akkor lehet, ha $q = q^*$ és $r = r^*$

□

8. Definíció. Legyenek a, b egész számok ($b \neq 0$). Legyen $a = b \cdot q + r$ ($0 \leq r < |b|$). Ekkor

- $a \bmod b = r$;
- $q = \lfloor a/b \rfloor$, ha $b > 0$, és $q = \lceil a/b \rceil$, ha $b < 0$

1.5.2. Példák

- Ha most 9 óra van, hány óra lesz 123 óra múlva?
Osszuk el maradékosan 123-at 24-gyel: $123 = 24 \cdot 5 + 3$. Tehát $9 + 3 = 12$: déli 12 óra lesz!
- Ha most 9 óra van, hány óra lesz 104 óra múlva?
Osszuk el maradékosan 104-at 24-gyel: $104 = 24 \cdot 4 + 20$. Tehát $9 + 20 = 29$.
Újabb redukció: $29 = 24 \cdot 1 + 5$: hajnali 5 óra lesz!

1.6. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös

1.6.1. Definíciók

9. Definíció (Legnagyobb közös osztó). Az a és b legnagyobb közös osztója a d szám: $d = (a, b) = \text{lko}(a, b)$: ha $c \mid a$ és $c \mid b \Rightarrow c \mid d$.

Figyelem! Itt a „legnagyobb” nem a szokásos rendezésre utal: 12-nek és 9-nek legnagyobb közös osztója lesz a 3 is. A legnagyobb közös osztó csak asszociáltság erejéig egyértelmű. Mostantól (a, b) legyen a pozitív legnagyobb közös osztó!

10. Definíció (Legkisebb közös többszörös). Az a és b legkisebb közös többszöröse a és b szám: $m = [a, b] = \text{lkk}(a, b)$: ha $a \mid c$ és $b \mid c \Rightarrow m \mid c$.

Hasonlóan legyen $[a, b]$ mostantól a pozitív legkisebb közös többszörös.

11. Definíció. Bármely $a_1, a_2, \dots, a_n$ egész számokra létezik $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ és $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (((a_1, a_2), \dots, a_{n-1}), a_n)$.

12. Definíció. Bármely a, b, c egész számokra $(ca, cb) = c(a, b)$

1.6.2. Euklidészi algoritmus

5. Tétel (Euklidészi algoritmus). *Bármely két egész számnak létezik legnagyobb közös osztója, és ez meghatározható az euklideszi algoritmussal.*

Bizonyítás. Ha valamelyik szám 0, akkor a legnagyobb közös osztó a másik szám.

Tfh a, b nem-nulla számok. Végezzük el a következő osztásokat:

$$a = bq_1 + r_1, 0 < r_1 < |b|,$$

$$b = r_1q_2 + r_2, 0 < r_2 < r_1,$$

$$r_1 = r_2q_3 + r_3, 0 < r_3 < r_2,$$

...

$$r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n, 0 < r_n < r_{n-1},$$

$$r_{n-1} = r_nq_{n+1}$$

Ekkor az lko az utolsó nem-nulla maradék: $(a, b) = r_n$. Az algoritmus véges sok lépésben végetér: $|b| > r_1 > r_2 > \dots$. Az r_n maradék közös osztó: $r_n \mid r_{n-1} \Rightarrow r_n \mid r_{n-1}q_n + r_n = r_{n-2} \Rightarrow \dots \Rightarrow r_n \mid b \Rightarrow r_n \mid a$. Az r_n maradék a legnagyobb közös osztó: legyen $c \mid a, c \mid b \Rightarrow c \mid a - bq_1 = r_1 \Rightarrow c \mid b - r_1q_2 = r_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow c \mid r_{n-2} - r_{n-1}q_n = r_n$. $\square$

Példa

Számítsuk ki $(172, 62)$ értékét!

i	r_i	q_i	$r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i$
-	172	-	-
-	62	-	-
1	48	2	$172 = 62 \cdot 2 + 48$
2	14	1	$62 = 48 \cdot 1 + 14$
3	6	3	$48 = 14 \cdot 3 + 6$
4	2	2	$14 = 6 \cdot 2 + 2$
5	0	3	$6 = 2 \cdot 3 + 0$

1.1. ábra. Euklidészi algoritmus példa

A legnagyobb közös osztó: $(172, 62) = 2$

6. Tétel (Rekurziós algoritmus). *Legyen $a \neq 0$. Ha $b = 0$, akkor $(a, b) = a$. Ha $b \neq 0$, akkor $(a, b) = (|b|, a \bmod |b|)$.*

Bizonyítás. Ha $b = 0$, akkor a tétel nyilvánvaló. Ha $b \neq 0$, osszuk el maradékosan a -t $|b|$ -vel: $a = |b| \cdot q + (a \bmod |b|)$. Ez az euklideszi algoritmus első sora $\square$

Példa

(a, b)	$a \bmod b $
$(172, 62)$	48
$(62, 48)$	14
$(48, 14)$	6
$(14, 6)$	2
$(6, 2)$	0

1.2. ábra. Euklideszi algoritmus rekurzióval példa

A legnagyobb közös osztó: $(172, 62) = 2$

7. Tétel (Bővített euklideszi algoritmus). *Minden a, b egész számok esetén léteznek x, y egészek, hogy $(a, b) = x \cdot a + y \cdot b$.*

Bizonyítás. Legyenek q_i, r_i az euklideszi algoritmussal megkapott hányadosok, maradékok. Legyen $x_{-1} = 1, x_0 = 0$ és $i \geq 1$ esetén legyen $x_i = x_{i-2} - q_i x_{i-1}$. Hasonlóan legyen $y_{-1} = 0, y_0 = 1$ és $i \geq 1$ esetén legyen $y_i = y_{i-2} - q_i y_{i-1}$. Ekkor $i \geq 1$ esetén $x_i a + y_i b = r_i$. Speciálisan $x_n a + y_n b = r_n = (a, b)$. $\square$

Példa

Számítsuk ki $(172, 62)$ értékét és oldjuk meg az $172x + 62y = (172, 62)$ egyenletet!

i	r_n	q_n	x_i	y_i	$r_i = 172x_i + 62y_i$
-1	172	-	1	0	$172 = 172 \cdot 1 + 62 \cdot 0$
0	62	-	0	1	$62 = 172 \cdot 0 + 62 \cdot 1$
1	48	2	1	-2	$48 = 172 \cdot 1 + 62 \cdot (-2)$
2	14	1	-1	3	$14 = 172 \cdot (-1) + 62 \cdot 3$
3	6	3	4	-11	$6 = 172 \cdot 4 + 62 \cdot (-11)$
4	2	2	-9	25	$2 = 172 \cdot (-9) + 62 \cdot 25$
5	0	3	-	-	-

1.3. ábra. Bővített euklideszi algoritmus példa

A felírás: $2 = 172 \cdot (-9) + 62 \cdot 25$, $x = -9$, $y = 25$

1.7. A számelmélet alaptétele és következményei

1.7.1. Tétel

8. Tétel. Minden nem-nulla, nem egység egész szám sorrendtől és asszociáltaktól eltekintve egyértelműen felírható prímszámok szorzataként.

Bizonyítás. Csak nemnegatív számokra. Létezés: Indukcióval: $n = 2$, $n = 3$ esetén igaz (prímek). Általában ha n prím, akkor készen vagyunk, ha nem, akkor szorzatra bomlik nemtriviális módon. A tényezőik már felbonthatók indukció alapján.

Egyértelműség: Indukcióval: $n = 2$, $n = 3$ esetén igaz (prímek). Tfh. $n = p_1 p_2 \dots p_k = q_1 q_2 \dots q_l$, ahol $p_1, p_2, \dots, p_k, q_1, q_2, \dots, q_l$ prímek. p_1 osztja a bal oldalt $\Rightarrow$ osztja a jobb oldalt, feltehető $p_1 = q_1$. Egyszerűsítve: $n' = p_2 \dots p_k = q_2 \dots q_l$. Indukció alapján ez már egyértelmű. $\square$

1.7.2. Kanonikus alak

13. Definíció. Egy n nem-nulla egész szám kanonikus alakja:

$$n = \pm p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_l^{\alpha_l} = \pm \prod_{i=1}^l p_i^{\alpha_i},$$

ahol $p_1, p_2, \dots, p_l$ pozitív prímek, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$ pozitív egészek.

14. Definíció (Következmény). Legyenek $n, m > 1$ pozitív egészek: $n = \pm p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_l^{\alpha_l}$, $m = \pm p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_l^{\beta_l}$, (ahol most $\alpha_i, \beta_i \geq 0$ nemnegatív egészek!). Ekkor

$$(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \dots p_l^{\min(\alpha_l, \beta_l)}$$

$$[a, b] = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \dots p_l^{\max(\alpha_l, \beta_l)}$$

$$(a, b) \cdot [a, b] = a \cdot b.$$

1.8. Osztók száma

15. Definíció. Egy $n > 1$ egész esetén legyen $\tau(n)$ az n pozitív osztóinak száma

9. Tétel. Legyen $n > 1$ egész, $n = \pm p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_l^{\alpha_l}$ kanonikus alakkal. Ekkor

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdot (\alpha_2 + 1) \dots (\alpha_l + 1).$$

Bizonyítás. n lehetséges osztóit úgy kapjuk, hogy a $d = \pm p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_l^{\beta_l}$ kifejezésben az összes β_i kitevő végigfut a $0, 1, \dots, \alpha_i$ halmazon. Így ez a kitevő $\alpha_i + 1$ féleképpen választható. $\square$

1.9. Kongruenciák

16. Definíció. Legyenek a, b, m egészek, akkor $a \equiv b \pmod{m}$ (a és b kongruensek), ha $m \mid a - b$, és $a \not\equiv b \pmod{m}$ (a és b inkongruensek), ha $m \nmid a - b$.

1.9.1. Tulajdonságok

Minden a, b, c, d és m egész számra igaz

- $a \equiv a \pmod{m}$; (reflexív)
- $a \equiv b \pmod{m}, m_0 \mid m \Rightarrow a \equiv b \pmod{m_0}$;
- $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}$; (szimmetrikus)
- $a \equiv b \pmod{m}, b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$; (transzitiv)
- $a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m} \Rightarrow a + c \equiv b + d \pmod{m}$;
- $a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m} \Rightarrow ac \equiv bd \pmod{m}$.
- Legyenek a, b, c, m egész számok. Ekkor $ac \equiv bc \pmod{m} \iff a \equiv b \pmod{\frac{m}{(c,m)}}$

1.9.2. Lineáris kongruenciák

10. Tétel. Legyenek a, b, m egész számok, $m > 1$. Ekkor az $ax \equiv b \pmod{m}$ megoldható $\iff (a, m) \mid b$. Ez esetben pontosan (a, m) darab inkongruens megoldás van $\pmod{m}$.

Megoldás menete

Az

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

akkor és csak akkor oldható meg, ha $d = (a, m) \mid b$.

Áttérünk a

$$\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$$

kongruenciára. Az egyetlen megoldás legyen x_0 .

Az eredeti kongruencia megoldásai:

$$x_t \equiv x_0 + t \cdot \frac{m}{d}, \quad 0 \leq t \leq d-1$$

1.9.3. Lineáris diofantikus egyenletek

Diofantikus egyenletek: egyenletek egész megoldásait keressük. Lineáris diofantikus egyenletek: $ax + by = c$, ahol a, b, c egészek. Az $ax + by = c$ pontosan akkor oldható meg, ha $(a, b) \mid c$, és ekkor a megoldások megkaphatók a bővített euklideszi algoritmussal.

Megoldás

Tekintsük az

$$ax + by = c$$

Egyenletet, legyen $(a,b)=d$ és a bővített euklideszi algoritmussal állítsuk elő d -t a és b lineáris kombinációjaként:

$$ax' + by' = d$$

Legyen

$$x_0 = x' \frac{c}{d} \quad y_0 = y' \frac{c}{d}$$

Ekkor a lineáris diofantikus egyenlet összes megoldása

$$x_t = x_0 + t \cdot \frac{b}{(a,b)} \quad \text{és} \quad y_t = y_0 - t \cdot \frac{a}{(a,b)} \quad t \in \mathbb{Z}$$

1.9.4. Kínai maradéktétel

11. Tétel. *Legyen*

$$n \in \mathbb{N} \quad m_1, m_2 \dots m_n \in \mathbb{N} \quad a_i, b_i \in \mathbb{Z} \quad (1 \leq i \leq n)$$

Tekintsük az

$$a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1}$$

$$a_2x \equiv b_2 \pmod{m_2}$$

...

$$a_n x \equiv b_n \pmod{m_n}$$

kongruencia rendszert.

Legyen

$$(a_i, m_i) = 1 \quad (i = 1 \dots n)$$

és

$$(m_i, m_j) = 1 \quad (i \neq j, \quad 1 \leq i, j \leq n)$$

Ekkor a kongruencia rendszernek van megoldása és a megoldások egyetlen maradékosztályba esnek mod m ahol $m = m_1 \cdot m_2 \dots m_n$

Megoldás

Tekintsük az

$$a_1 x \equiv b_1 \pmod{m_1}$$

$$a_2 x \equiv b_2 \pmod{m_2}$$

...

$$a_n x \equiv b_n \pmod{m_n}$$

kongruencia rendszert, ahol a tételbeli feltételek teljesülnek.

A feltételből következik, hogy minden egyenletnek 1 megoldása van. Az egyenleteket külön-külön megoldva

$$x \equiv c_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv c_2 \pmod{m_2}$$

...

$$x \equiv c_n \pmod{m_n}$$

Kongruenciarendszert kapjuk.

Legyen

$$m = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots m_n$$

És

$$M_j = \frac{m}{m_j} \quad (1 \leq j \leq n)$$

Oldjuk meg a

$$M_1 y_1 \equiv 1 \pmod{m_1}$$

$$\begin{aligned} M_2 y_2 &\equiv 1 \pmod{m_2} \\ &\dots \\ M_n y_n &\equiv 1 \pmod{m_n} \end{aligned}$$

Kongruencia egyenleteket, és a kapott y_i értékekkel előállítjuk az eredeti kongruencia rendszer megoldását:

$$x \equiv M_1 y_1 c_1 + M_2 y_2 c_2 \cdots + M_n y_n c_n \pmod{m}$$

1.9.5. Maradékosztályok

17. Definíció (Maradékosztály). Egy rögzített m modulus és a egész esetén, az a -val kongruens elemek halmazát az a által reprezentált maradékosztálynak nevezzük:

$$\bar{a} = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv a \pmod{m}\} = \{a + lm : l \in \mathbb{Z}\}.$$

18. Definíció (Teljes maradékrendszer). Egy rögzített m modulus esetén, ha minden maradékosztályból pontosan egy elemet kiveszünk, akkor az így kapott számok teljes maradékrendszert alkotnak modulo m .

19. Definíció (redukált maradékosztály). Egy rögzített m modulus esetén, ha $(a, m) = 1$, akkor az a által reprezentált maradékosztály $\bar{a}$ redukált maradékosztály. A redukált maradékosztályok halmazát $\mathbb{Z}_m^*$ -al jelöljük:

$$\mathbb{Z}_m^* = \{\bar{a} : 1 \leq a < m, (a, m) = 1\}.$$

20. Definíció (Redukált maradékrendszer). Egy rögzített m modulus esetén, ha mindazon maradékosztályból, melyek elemei relatív prímek a modulushoz kiveszünk pontosan egy elemet, akkor az így kapott számok redukált maradékrendszert alkotnak modulo m .

12. Tétel. Inverz

Legyen $m > 1$ egész.

- Ha $1 < (a, m) < m$, akkor a nullosztó $\mathbb{Z}_m$ -ben: a -hoz van olyan b , hogy $a \cdot b = 0$
- Ha $(a, m) = 1$, akkor a -nak van reciproka (multiplikatív inverze) $\mathbb{Z}_m$ -ben: a -hoz van olyan x , hogy $a \cdot x = 1$.

Speciálisan, ha m prím, minden nem-nulla maradékosztállyal lehet osztani.

21. Definíció. Generátor

Legyen p prímszám. Ekkor $\mathbb{Z}_p^*$ -ban van generátor (primitív gyök), azaz van olyan $1 < g < p$ egész, mely hatványaiként előáll minden redukált maradékosztály: $\{g^0 = 1; g; g^2; \dots; g^{p-1}\} = \mathbb{Z}_p^*$

22. Definíció. Diszkrét logaritmus

Legyen p prímszám, g generátor modulo p . Ekkor az $a \in \mathbb{Z} : (p \nmid a)$ g alapú diszkrét logaritmusa (indexe):

$$\log_g a = n : \quad a \equiv g^n \pmod{p} \quad 0 \leq n < p-1$$

1.9.6. Euler függvény

23. Definíció. Egy $m > 0$ egész szám esetén legyen $\phi(m)$ az m -nél kisebb, hozzá relatív prím egészek száma

$$\phi(m) = |\{i : 0 < i < m, (m, i) = 1\}|.$$

13. Tétel. Legyen m prímtényezős felbontása $m = \pm p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_l^{\alpha_l}$ Ekkor

$$\phi(m) = \prod_{i=1}^l (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i-1})$$

1.9.7. Euler-Fermat tétel

14. Tétel. Legyen $m > 1$ egész szám, a olyan egész, melyre $(a, m) = 1$. Ekkor

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

15. Tétel (kis Fermat tétel). Legyen p prímszám, $p \nmid a$. Ekkor

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

, illetve tetszőleges a esetén

$$a^p \equiv a$$